BASIRA — Cloud/Backend Data Specification

1) Device Identity

Field	Value
device_id	مثال: `SAC-CAIRO-0001` (فريد لكل عصا)
user_id	مرتبط بحساب المستخدم

2) Features + MQTT Topics + التوقيت

#	Feature	المصدر (Sensor)	MQTT Topic	التوقيت
1	الموقع الجغرافي	GP-01 GPS	`basira/{device_id}/location`	كل 5-10 ثواني
2	حالة البطارية	فولت مقاس من ADC	`basira/{device_id}/battery`	كل 30-60 ثانية
3	عائق أمامي	HC-SR04 (أمامي)	`basira/{device_id}/alerts`	فورًا لحظة الحدث (event-based)
4	عائق علوي	HC-SR04 (علوي)	`basira/{device_id}/alerts`	فورًا لحظة الحدث
5	حفرة	VL53L0X	`basira/{device_id}/alerts`	فورًا لحظة الحدث
6	مياه	Water sensor module	`basira/{device_id}/alerts`	فورًا لحظة الحدث
7	SOS	Push button 12mm	`basira/{device_id}/sos`	فورًا لحظة الضغط (أولوية قصوى)

8	حالة الاتصال (Heartbeat)	—	`basira/{device_id}/status`	كل دقيقة- دقيقتين

3) شكل الـ JSON Payload

للموقع (`location`)

```
{
  "device_id": "SAC-CAIRO-0001",
  "timestamp": "2026-09-22T14:32:10Z",
  "lat": 30.0444,
  "lng": 31.2357,
  "gps_valid": true
}
```

للبطارية (`battery`)

```
{
  "device_id": "SAC-CAIRO-0001",
  "timestamp": "2026-09-22T14:32:10Z",
  "voltage": 3.85,
  "percentage": 62
}
```

للتنبيهات (`alerts`)

```
{
  "device_id": "SAC-CAIRO-0001",
  "timestamp": "2026-09-22T14:32:10Z",
  "type": "front_obstacle",
  "severity": "warning",
  "value": 45,
  "lat": 30.0444,
  "lng": 31.2357
}
```

قيم `type` الممكنة: `front_obstacle` / `upper_obstacle` / `pit_detected` / `water_detected`
قيم `severity` الممكنة: `info` / `warning` / `critical`

للـ SOS (`sos`)

```
{
  "device_id": "SAC-CAIRO-0001",
  "timestamp": "2026-09-22T14:32:10Z",
  "type": "sos_critical",
  "severity": "critical",
  "lat": 30.0444,
  "lng": 31.2357
}
```

للـ Heartbeat (`status`)

```
{
  "device_id": "SAC-CAIRO-0001",
  "timestamp": "2026-09-22T14:32:10Z",
  "online": true
}
```

4) ملاحظات مهمة

- **كل القيم رقمية للحساسات:** water_value، بالمليمتر pit_mm، بالسنتيمتر front_cm وupper_cm رقم خام من ADC (0-4095)
- **الـ timestamp** بصيغة ISO 8601 UTC
- **الجهاز مش هيبقى متصل بالإنترنت طول الوقت** — معتمد على واي فاي/هوتسبوت الموبايل، يعني الكلاود لازم يتعامل مع انقطاعات اتصال متقطعة، مش يفترض اتصال دائم 100%